

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería.

Licenciatura en Ingeniería en Informática y Sistemas.

Estructura de Datos II

Docente: Ing. José Arturo Monterroso

Manual de Usuario

Estudiante: Fabritzio Alejandro López Castillo

Carné: 1507525

Guatemala, 08 de septiembre de 2026

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Jugadores del Mundial es una aplicación de consola diseñada para administrar, buscar, actualizar y analizar las estadísticas de los jugadores de fútbol de manera eficiente. El programa guarda los datos de forma permanente, por lo que toda la información ingresada o modificada perdurará para futuras sesiones.

ARRANQUE DEL SISTEMA

Archivo de Datos: Asegúrese de que el archivo jugadores.csv se encuentre en la misma carpeta que el archivo ejecutable (.exe) del programa.

Ejecución: Al iniciar la aplicación el sistema leerá automáticamente el archivo .csv y cargará a todos los jugadores en la base de datos de manera silenciosa. Verá un mensaje de confirmación indicando cuántos jugadores fueron cargados exitosamente.

```
Cargando datos de jugadores desde el archivo CSV...  
Se cargaron 13 jugadores.  
13 jugadores cargados al Árbol B+.
```

USO DEL MENU

Una vez iniciada la aplicación, se presentará un menú numerado del 1 al 7. Para seleccionar una opción, escriba el número correspondiente y presione la tecla Enter.

Opción 1: Registrar Jugadores

Permite agregar un nuevo jugador al sistema.

- El programa le pedirá ingresar los datos uno por uno (Nombre, Selección, Posición, etc.).

```
--- REGISTRAR NUEVO JUGADOR ---  
Nombre: Juan Lopez  
Selección: Guatemala  
Posición: Delantero  
Goles: 5  
Asistencias: 1  
Minutos Jugados: 270  
Partidos Disputados: 3  
Tarjetas: 0
```

- Importante:** Para las estadísticas (Goles, Asistencias, Minutos, Partidos y Tarjetas), debe ingresar únicamente números enteros, de lo contrario no registra al jugador

```
--- REGISTRAR NUEVO JUGADOR ---  
Nombre: Pedro Lopez  
Selección: Guatemala  
Posición: Delantero  
Goles: 5  
Asistencias: 1  
Minutos Jugados: 270  
Partidos Disputados: 1  
Tarjetas: una  
  
Error: Debe de ingresar números válidos para las estadísticas.
```

- Al finalizar, el sistema guardará al jugador y actualizará automáticamente el archivo físico.

```
¡Éxito! El jugador Juan Lopez fue registrado.
```

Opción 2: Buscar Estadísticas de un Jugador

Permite localizar a un jugador específico y ver su información detallada.

- Ingresa el nombre completo del jugador (ej. Lionel Messi).

```
Ingrese el nombre del jugador a buscar: Lionel Messi

--- ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR ---
Lionel Messi      | Argentina      | Delantero      | Gls: 7 | Asi: 3 | Min: 690 | Tar: 1
```

- El sistema no distingue entre mayúsculas y minúsculas (puede escribir lionel messi o LIONEL MESSI y el resultado será el mismo).

```
Ingrese el nombre del jugador a buscar: lionel MESSI

--- ESTADÍSTICAS DEL JUGADOR ---
Lionel Messi      | Argentina      | Delantero      | Gls: 7 | Asi: 3 | Min: 690 | Tar: 1
```

Opción 3: Actualizar Estadísticas

Permite modificar los datos numéricos de un jugador existente.

- Tras buscar al jugador por su nombre, el sistema le mostrará el valor actual de cada estadística. Si desea modificar una estadística, escriba el nuevo número y presione Enter. Si desea conservar el valor actual, simplemente deje el espacio en blanco y presione Enter.

```
--- ACTUALIZANDO ESTADÍSTICAS DE NEYMAR JR ---
Nota: Presione Enter sin escribir nada para mantener el valor actual.
Goles actuales (1): 3
Asistencias actuales (0):
Minutos actuales (281): 290
Partidos disputados actuales (3):
Tarjetas actuales (0): 1
```

- Los cambios se guardarán definitivamente en el sistema.

```
Estadísticas actualizadas correctamente
```

Opción 4: Eliminar a un Jugador

Permite dar de baja a un jugador del sistema.

- Ingrese el nombre del jugador que desea retirar.

```
--- ELIMINAR JUGADOR ---
Ingrese el nombre del jugador que desea eliminar: juan lopez
```

- El sistema le pedirá una confirmación de seguridad. Escriba S para proceder con la eliminación o N para cancelar.

```
¿Está totalmente seguro de eliminar a JUAN LOPEZ? (S/N): S
```

- Una vez eliminado, el jugador desaparecerá por completo de las búsquedas, los reportes y del archivo permanente.

```
El jugador juan lopez ha sido eliminado.
```

Opción 5: Generar Top 5 por Categoría

Genera un reporte rápido con los 5 jugadores más destacados (o con estadísticas más bajas) en una categoría específica.

1. Elija la categoría deseada (Goles, Asistencias, Minutos, etc.) ingresando un número del 1 al 5.

```
---TOP 5 DE JUGADORES---  
Seleccione la estadística a evaluar:  
1. Goles  
2. Asistencias  
3. Minutos Jugados  
4. Partidos Disputados  
5. Tarjetas
```

2. Elija si desea ver a los 5 jugadores con los valores Más Altos (ej. máximos goleadores) o los 5 con los valores Más Bajos (ej. menos tarjetas).

```
¿Desea obtener los 5 más altos o los 5 más bajos?
1. Los 5 más altos
2. Los 5 más bajos
Opción: 1

--- TOP 5 POR GOLES ---

-----
      NOMBRE           | SELECCIÓN   | POSICIÓN    | GLS | ASI | MIN | TAR
-----
1.- Kylian Mbappe     | Francia     | Delantero   | Gls: 8 | Asi: 2 | Min: 597 | Tar: 0
2.- Lionel Messi      | Argentina   | Delantero   | Gls: 7 | Asi: 3 | Min: 690 | Tar: 1
3.- Cody Gakpo        | Países Bajos | Delantero   | Gls: 3 | Asi: 0 | Min: 454 | Tar: 0
4.- Neymar Jr         | Brasil      | Delantero   | Gls: 3 | Asi: 0 | Min: 290 | Tar: 1
5.- Harry Kane        | Inglaterra  | Delantero   | Gls: 2 | Asi: 3 | Min: 404 | Tar: 0
-----

===== SISTEMA DE GESTIÓN DE JUGADORES DEL MUNDIAL =====

¿Desea obtener los 5 más altos o los 5 más bajos?
1. Los 5 más altos
2. Los 5 más bajos
Opción: 2

--- TOP 5 POR TARJETAS ---

-----
      NOMBRE           | SELECCIÓN   | POSICIÓN    | GLS | ASI | MIN | TAR
-----
1.- Cody Gakpo        | Países Bajos | Delantero   | Gls: 3 | Asi: 0 | Min: 454 | Tar: 0
2.- Cristiano Ronaldo | Portugal     | Delantero   | Gls: 1 | Asi: 0 | Min: 290 | Tar: 0
3.- Jude Bellingham   | Inglaterra   | Mediocampista | Gls: 1 | Asi: 1 | Min: 415 | Tar: 0
4.- Kylian Mbappe     | Francia     | Delantero   | Gls: 8 | Asi: 2 | Min: 597 | Tar: 0
5.- Hakim Ziyech      | Marruecos   | Delantero   | Gls: 1 | Asi: 1 | Min: 638 | Tar: 0
-----
```

Opción 6: Mostrar Listado General

Despliega una tabla completa con todos los jugadores registrados, ordenados según su preferencia.

1. Elija la estadística por la cual desea ordenar la lista (ej. Goles).

```
--- LISTADO GENERAL DE JUGADORES---
Seleccione la estadística para ordenar el listado:
1. Goles
2. Asistencias
3. Minutos Jugados
4. Partidos Disputados
5. Tarjetas
```

2. Se imprimirá una tabla con columnas alineadas para facilitar la lectura.

--- JUGADORES ORDENADOS POR GOLES ---						
NOMBRE	SELECCIÓN	POSICIÓN	GLS	ASI	MIN	TAR
Kylian Mbappe	Francia	Delantero	Gls: 8	Asi: 2	Min: 597	Tar: 0
Lionel Messi	Argentina	Delantero	Gls: 7	Asi: 3	Min: 690	Tar: 1
Neymar Jr	Brasil	Delantero	Gls: 3	Asi: 0	Min: 290	Tar: 1
Cody Gakpo	Países Bajos	Delantero	Gls: 3	Asi: 0	Min: 454	Tar: 0
Harry Kane	Inglaterra	Delantero	Gls: 2	Asi: 3	Min: 404	Tar: 0
Jude Bellingham	Inglaterra	Mediocampista	Gls: 1	Asi: 1	Min: 415	Tar: 0
Josko Gvardiol	Croacia	Defensa	Gls: 1	Asi: 0	Min: 690	Tar: 0
Hakim Ziyech	Marruecos	Delantero	Gls: 1	Asi: 1	Min: 638	Tar: 0
Enzo Fernandez	Argentina	Mediocampista	Gls: 1	Asi: 1	Min: 563	Tar: 1
Cristiano Ronaldo	Portugal	Delantero	Gls: 1	Asi: 0	Min: 290	Tar: 0
Sofyan Amrabat	Marruecos	Mediocampista	Gls: 0	Asi: 0	Min: 660	Tar: 2
Luka Modric	Croacia	Mediocampista	Gls: 0	Asi: 0	Min: 656	Tar: 1
Emiliano Martinez	Argentina	Portero	Gls: 0	Asi: 0	Min: 690	Tar: 1

Opción 7: Salir

Cierra la aplicación de manera segura.

```

Seleccione una opción: 7
Saliendo del sistema...

```


MANEJO DE ERRORES

El sistema está protegido contra entradas inválidas para evitar cierres inesperados:

- **Entrada de texto en campos numéricos:** Si el sistema le pide un número (como la cantidad de goles) y usted ingresa una letra o símbolo, la operación se cancelará mostrando un mensaje de error y regresándolo al menú principal.

Tarjetas: una

Error: Debe de ingresar números válidos para las estadísticas.

- **Jugador no encontrado:** Si busca, actualiza o intenta eliminar a un jugador que no existe o cuyo nombre fue escrito con errores ortográficos, el sistema le notificará que el registro no fue encontrado.

Ingrese el nombre del jugador a buscar: maradona

Error: Jugador no encontrado.

- **Archivo CSV ausente:** Si por error elimina el archivo jugadores.csv de la carpeta, el sistema no fallará; simplemente iniciará con un archivo vacío listo para que comience a registrar jugadores desde cero.